

实验 1 脉冲编码调制实验

1、实验目的

- 1) 了解语音信号脉冲编码调制 (PCM) 编译码的工作原理及实现过程
- 2) 验证 PCM 编译码原理
- 3) 初步了解 PCM 专用大规模集成电路的工作原理和应用
- 4) 了解语音信号数字化技术的主要指标, 学习并掌握相应的测试方法

2、实验内容

- 1) 观察测量 PCM 调制解调的各种时隙信号
- 2) 观察编译码波形
- 3) 描绘 PCM 量化曲线

3、实验原理

3.1、PCM 简介

PCM 技术已经在数字通信系统中得到了广泛的应用。十多年来, 由于超大规模集成电路技术的发展, PCM 通信设备在缩小体积、减轻质量、降低功耗、简化调试以及方便维护等方面都有了显著的改进。

目前, 数字电话终端机的关键部件, 如编译码器 (CODEC) 和话路滤波器等都实现了集成化。本实验是根据这些产品编排的 PCM 编译码系统实验, 以期让实验者了解通信专用大规模集成电路在通信系统中应用的新技术。

下图为教学平台上的 PCM 实验的结构示意图:

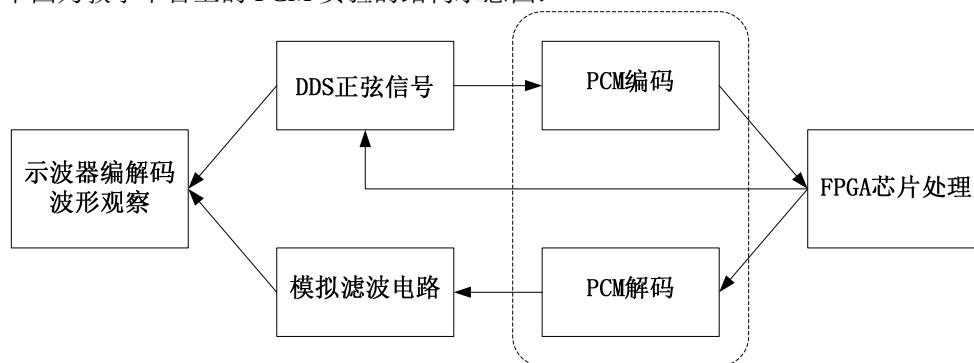


图 1 PCM 实验结构示意图

其中 FPGA 芯片主要功能为控制 DDS 产生一个正弦信号让 PCM 进行抽样和编码, 并且作为传输中介让编码后的 PCM 信号转送到 PCM 解码接口, 其中虚线框为 PCM 编解码芯片 TP3070 的功能范围, 我们通过两路示波器观察原始信号和经过编解码后的信号, 验证 PCM 传输系统是否正常工作。

3.2、PCM 编解码的具体形式

PCM 为典型的非线性编码模型, 目前国际上根据 ITU-T 的建议一般以 13 段折线近似的 A 律和 15 段折线近似的 μ 律作为国际标准, A 律主要用于欧洲和中国, μ 律用于美国和日本。A 律和 μ 律的量化特性正幅度段如图 2、3, 编译码表如表 1、2。

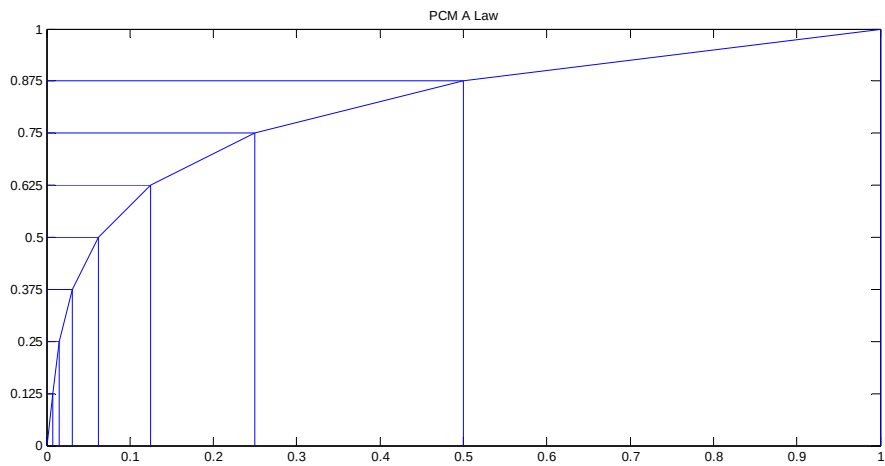


图 2 A 律 13 段折线

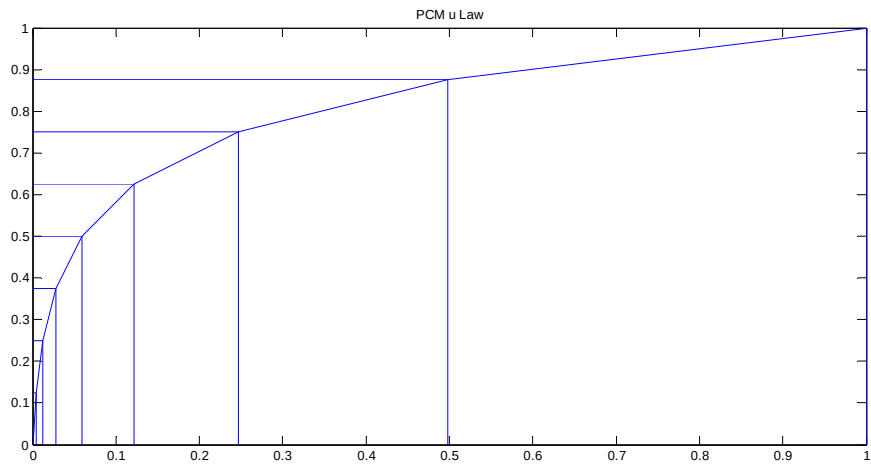


图 3 μ 律 15 段折线

表 1 A=87.56 编译码表

输入幅度范围	量阶	段落码	电平码	量化电平	译码幅度
0~1	1	000	0000	0	0.5
1~2			0001	1	1.5
...			...	...	...
15~16			1111	15	15.5
16~17	1	001	0000	16	16.5
...			...	...	...
31~32			1111	31	31.5
32~34	2	010	0000	32	32
...			...	...	...
62~64			1111	47	63
64~68	4	010	0000	48	66
...			...	...	...
124~128			1111	63	126

128~136 ... 248~256	8	100	0000 ... 1111	64 ... 79	132 ... 252
256~272 ... 496~512	16	101	0000 ... 1111	80 ... 95	264 ... 504
512~544 ... 992~1024	32	110	0000 ... 1111	96 ... 111	528 ... 1008
1024~1088 ... 1984~2048	64	111	0000 ... 1111	112 ... 127	1056 ... 2016

表 2 $\mu=255$ 编译码表

输入幅度范围	量阶	段落码	电平码	量化电平	译码幅度
0~0.5 0.5~1.5 ... 14.5~15.5	1	000	0000 0001 ... 1111	0 1 ... 15	0 1 ... 15
15.5~17.5 ... 45.5~47.5	2	001	0000 ... 1111	16 ... 31	16.5 ... 46.5
47.5~51.5 ... 107.5~111.5	4	010	0000 ... 1111	32 ... 47	49.5 ... 109.5
111.5~119.5 ... 231.5~239.5	8	010	0000 ... 1111	48 ... 63	115.5 ... 235.5
239.5~255.5 ... 479.5~495.5	16	100	0000 ... 1111	64 ... 79	247.5 ... 487.5
495.5~527.5 ... 975.5~1007.5	32	101	0000 ... 1111	80 ... 95	511.5 ... 991.5
1007.5~1071.5 ... 1967.5~2031.5	64	110	0000 ... 1111	96 ... 111	1039.5 ... 1999.5
2031.5~2159.5 ... 3951.5~4079.5	128	111	0000 ... 1111	112 ... 127	2095.5 ... 4015.5

这种折线近似压扩特性的特点是：各段落间量化关系都是 2 的幂次，在段落内为均匀分层量化，即等间隔 16 个分层，这些对于用数字电路实现非线性编码与译码是极为方便的。

3.3、实验芯片及测试原理

本次实验采用的 PCM 编译码芯片为 TP3070，可同时支持 A 律、 μ 律编码（本次实验采用的编码格式为 A 律自然码格式），具有输入、输出幅度可调、标准串行命令输入等功能，TP3070 的内部结构框图如下所示：

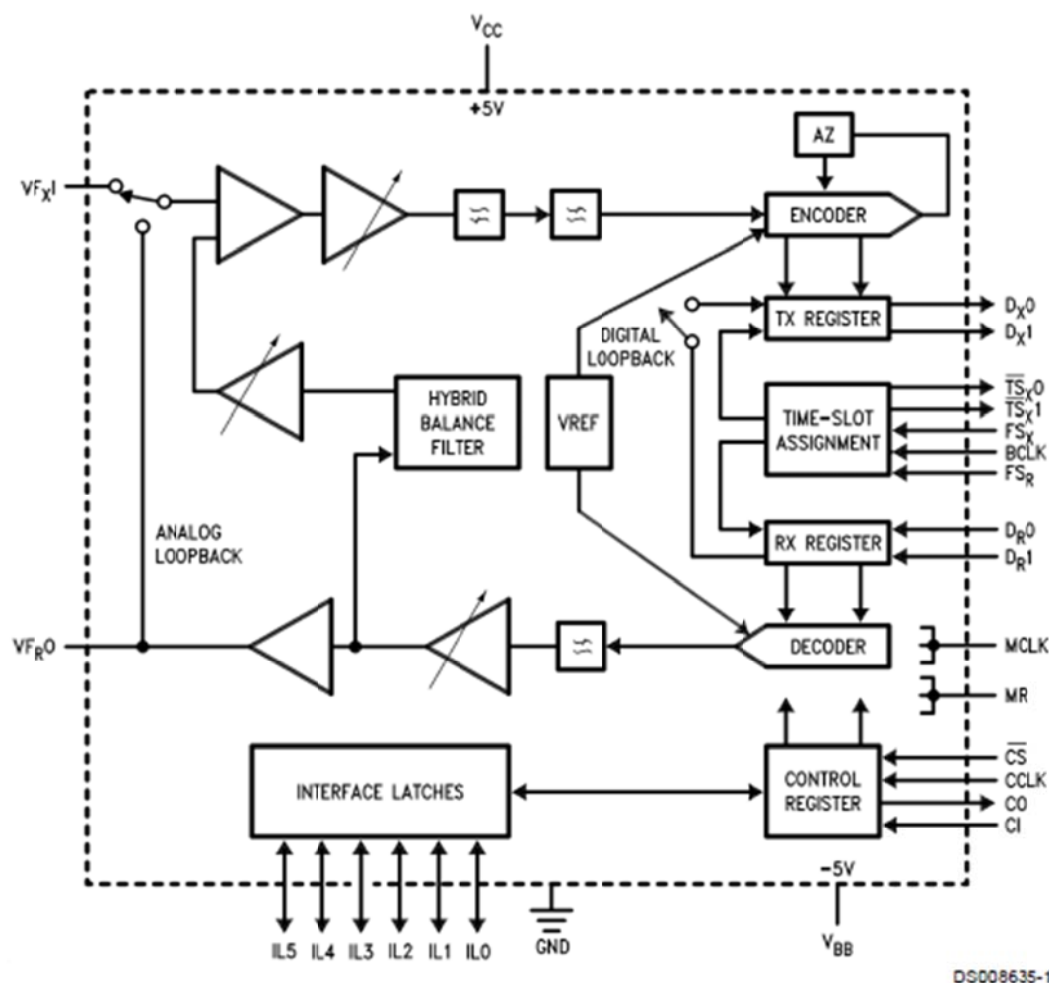


图 4 TP3070 内部结构图

其中待编码信号从 VF_{xI} 口输入，经过滤波电路之后，进入编码模块（ENCODER），之后从发送端（ D_{x0} 、 D_{x1} ）发送出去，在本实验平台中，其信息将接入到 FPGA 芯片中进行处理。

与编码模块相对应的便是解码模块，从接口 D_{R0} 、 D_{R1} 输入已经编码完成的 PCM 信号处理存储到寄存器（RX REGISTER）中，进行滤波处理后从接口 VF_{RO} 输出。

测试过程中，由 LED 灯显示编码的大小，实例如下表：

表 3 PCM 编码

	MSB	LSB
$V_{in}=+Full\ Scale$	1 1 1 1 1 1 1 1	
$V_{in}=0V$	1 0 0 0 0 0 0 0	
	0 0 0 0 0 0 0 0	
$V_{in}=-Full\ Scale$	0 1 1 1 1 1 1 1	

4、实验仪器及操作简介

4.1、实验平台原理

PCM 实验模块的电路连接原理图如下所示：

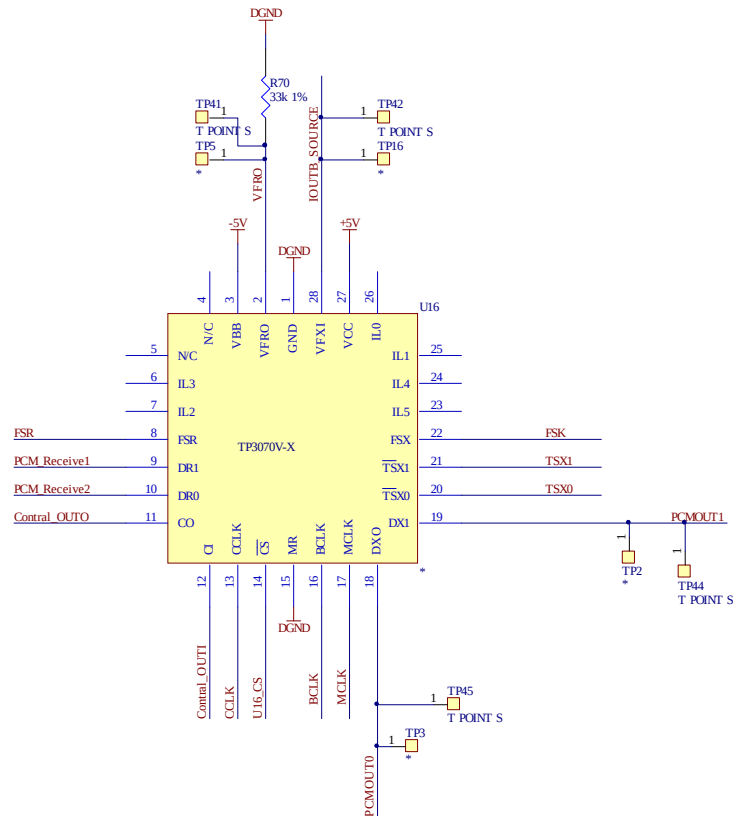


图 5 TP3070 电路原理图

DDS 信号发生芯片在单片机设定的频率下产生一个正弦波信号，由管脚 IOUTB_SOURCE（管脚 28VFXI）输入 PCM 芯片，PCM 芯片编码后产生二进制码流由 DX0/1 输出并进入 FPGA 芯片，FPGA 内部将其和输出 DR 相连，即码流又将流回 PCM 芯片的码流输入端 DR0/1，将 PCM 芯片的输入、输出采样信号同步后即可在端口 VFRO 解码得到恢复信号。

4.2、观测实验现象

在实验过程中，可以从教学平台上的很多节点来观测信号波形和数据，总结列表如下：

表 4 实验观测点

观测点	信号描述
DDS OUT(TP 9)	DDS 波形输出端，可以看到 DDS 的波形输出，对应的频率可以在单片机上控制
PCM Analog in (TP 42)	PCM 芯片的模拟输入端，可以检测到输入给芯片编码的模拟信号（正弦波）
PCM Regain (TP 41)	PCM 芯片解码后重建的波形，用户可以拿此信号和 PCM Analog in 输入的模拟信号做频率上的对

	比，应该是基本一样的。
PCM OUT0 (TP 45)	PCM 编码后的码流输出
PCM OUT1 (TP 44)	同 PCM OUT0

4.3、绘制量化特性曲线

用户先通过单片机在根目录中进入 PCM Set, 在 PCM Switch 中将 PCM 控制置于 ON 状态, 然后在 PCM 频率选择中任意选择一个频率, 再退出至根目录, 进入 Digital Rheostate, 调整 Signal AMP control 从 00 至 32 逐渐变大 (实际上是在调整一个数控电位器来控制 PCM 芯片的输入幅度), 用户可以在 PCM Analog in 端口上检测到同时增大的输入电压, 并在第二排 LED 灯上看到 PCM 芯片按照 A 律自然码编码的结果, 记录下二者的变化关系, 制成图表即可。(注意 LED 仅显示 PCM 对正向信号幅值编码的结果, 反向编码结果是一样的只不过 MSB 为 0)

5、实验思考题

- 1) 整理实验记录, 根据实验结果绘制 PCM 编译码过程中相关的波形和曲线, 绘制 13 折线图。
- 2) 分析集成化 PCM 编译码系统组成及各个部分的作用。
- 3) 通过本次实验还有什么收获和体会?